

GAME DESIGN DOCUMENT

# FANTÁSTICA FÁBRICA DE FORMAS

*Construa. Administre. Crie.*

Desenvolvido por Nerd Mind

Caue Yohan Plachi · Elias Schroeder de Souza · Lucas Juliano de Oliveira · Mateus Isidoro

PAC ESOFTE — Projeto Extensionista · Engenharia de Software — Fase 03 Noturno B

Contato: [nerdmindco@gmail.com](mailto:nerdmindco@gmail.com)

# Índice

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Índice .....                                      | 2  |
| 1. High Concept .....                             | 3  |
| 2. Visão Geral do Projeto .....                   | 3  |
| 3. Pilares de Design .....                        | 3  |
| 4. Core Gameplay .....                            | 4  |
| 5. Mecânicas .....                                | 5  |
| 6. Sistemas .....                                 | 6  |
| 6.1 Sistema de Produção de Formas .....           | 6  |
| 6.2 Sistema de Missões .....                      | 6  |
| 6.3 Sistema Econômico (Venda e Compra) .....      | 6  |
| 6.4 Sistema de Reparo/Progressão da Fábrica ..... | 7  |
| 7. Core Game Loop .....                           | 7  |
| 8. Progressão .....                               | 9  |
| 9. Personagens .....                              | 10 |
| 9.1 Jogador .....                                 | 10 |
| 9.2 NPCs .....                                    | 10 |
| 9.3 Inimigos / Obstáculos .....                   | 11 |
| 10. Mundo e Level Design .....                    | 11 |
| 11. Narrativa .....                               | 12 |
| 12. Interface .....                               | 12 |
| 13. Direção de Arte .....                         | 13 |
| 14. Animações .....                               | 14 |
| 15. Áudio .....                                   | 15 |
| 15.1 Música .....                                 | 15 |
| 15.2 Efeitos Sonoros (SFX) .....                  | 15 |
| 16. Gameplay Example .....                        | 15 |
| 17. Tema e Aspecto Sérió .....                    | 17 |

## 1. High Concept

Fantástica Fábrica de Formas é um jogo 2D de tycoon em visão de cima (bird view), no qual o jogador reconstrói e administra uma fábrica abandonada de formas geométricas, aprendendo — de forma natural e divertida — os conceitos de geometria plana e as fórmulas de área que movem cada máquina do local.

### Diferencial principal:

- O sistema econômico do jogo está diretamente ligado ao aprendizado: cada máquina desbloqueada ensina uma forma geométrica e a fórmula necessária para calcular sua área, transformando a progressão do tycoon em progressão pedagógica.

### Experiência principal:

- Explorar uma fábrica e uma floresta em ruínas, coletar materiais, reparar máquinas, produzir e vender formas geométricas, e evoluir de um jovem desempregado a maior fabricante de formas do Brasil — tudo isso absorvendo matemática sem perceber que está "estudando".

### Público-alvo:

- Adolescentes e jovens adultos, especialmente estudantes com dificuldade em geometria e fãs de jogos tycoon/gerenciamento.

## 2. Visão Geral do Projeto

| Categoria                | Descrição                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gênero                   | 2D, Bird View, Tycoon, Ação                                                              |
| Subgênero                | Educacional (geometria/matemática), Simulação de gerenciamento                           |
| Plataforma               | Computador (PC)                                                                          |
| Público-alvo             | Adolescentes e jovens adultos; entusiastas de Tycoon e/ou matemática                     |
| Classificação indicativa | Livre / 10 anos — sem violência gráfica, apenas conteúdo leve (ratos, sujeira, reparo)   |
| Monetização              | Modelo de compra única (premium); sem microtransações, alinhado ao propósito educacional |
| Número de jogadores      | 1 jogador (Singleplayer)                                                                 |
| Status do projeto        | Conceito / Protótipo                                                                     |

## 3. Pilares de Design

### Aprendizado Invisível

O jogador aprende fórmulas de área e propriedades de formas geométricas sem sentir que está em uma aula.

*Influência no jogo: Cada máquina, receita e missão carrega uma fórmula matemática embutida na progressão econômica.*

### Progressão Recompensadora

Cada ação do jogador (coletar, reparar, vender) gera avanço visível e satisfação imediata.

*Influência no jogo: Curva de desbloqueio de máquinas, upgrades visuais na fábrica e aumento constante de renda.*

### Exploração Tranquila

O mundo (fábrica + floresta) convida à exploração sem pressão ou punição severa.

*Influência no jogo: Sem timers agressivos, sem combate; ratos e sujeira são obstáculos leves, não ameaças.*

### Criatividade Produtiva

O jogador toma decisões sobre quais máquinas priorizar e como organizar sua produção.

*Influência no jogo: Ordem de compra de máquinas e escolha de vendas é livre, permitindo estratégias pessoais.*

### Nostalgia Acolhedora

Uma estética retrô e uma história emotiva criam conforto e conexão emocional.

*Influência no jogo: Arte pixelada inspirada em Stardew Valley/Celeste e narrativa sobre herança familiar.*

## 4. Core Gameplay

O jogador assume o papel de Pit, que chega a um galpão herdado do avô e precisa restaurá-lo. Ao explorar o local, encontra Art — uma cartola mágica falante — que ensina as mecânicas básicas. A partir daí, o objetivo principal é reconstruir a fábrica, desbloquear as 15 máquinas geométricas disponíveis e transformar o local na maior fábrica de formas do Brasil.

### Objetivo Principal

- Vencer o jogo desbloqueando todas as 15 máquinas geométricas da fábrica.

### O que o jogador faz

- Move-se livremente pelo mapa (fábrica e floresta) usando WASD ou setas.
- Interage com objetos, máquinas e NPCs através de clique esquerdo.
- Coleta materiais (madeira, pedra) e formas geométricas produzidas pelas máquinas.
- Repara e gerencia máquinas, aprendendo a fórmula de área de cada forma.
- Vende formas geométricas para acumular dinheiro e comprar novas máquinas.
- Realiza pequenas missões de manutenção da fábrica (espantar ratos, consertar paredes, varrer o chão).

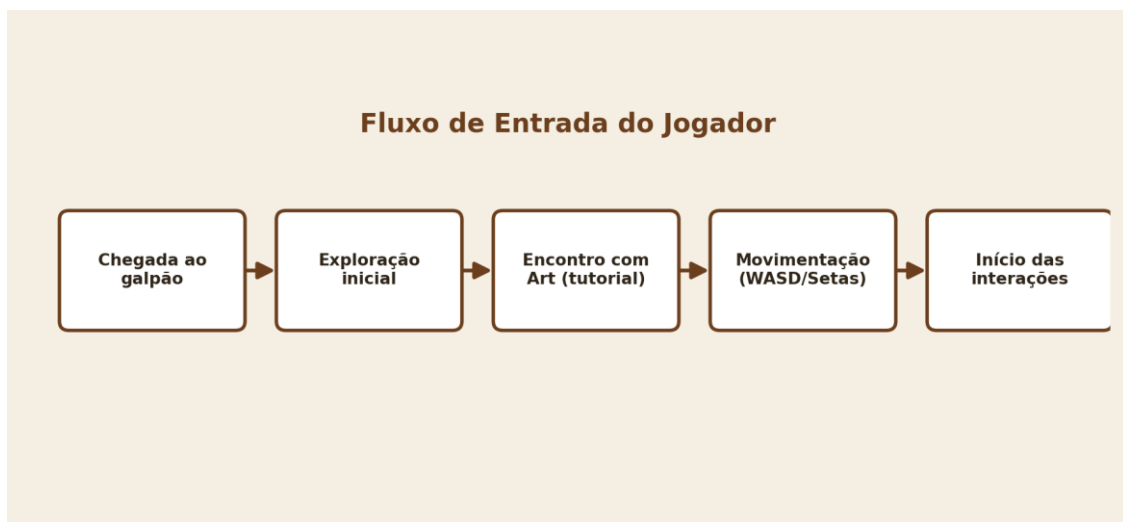


Diagrama 1 — Fluxo de entrada e primeiras ações do jogador

## 5. Mecânicas

### Movimentação

- O jogador pressiona W/A/S/D ou as setas direcionais.
- O personagem se move livremente em 4 direções dentro dos limites do mapa (fábrica e floresta).
- Não há colisão com decorações menores; obstáculos como paredes e árvores bloqueiam o caminho.

### Interação com Objetos

- O jogador se aproxima de um objeto interativo até entrar no seu raio de alcance.
- Um clique esquerdo do mouse ativa a interação (abrir menu de máquina, quadro de avisos, loja, etc.).
- Cada objeto interativo possui um menu contextual próprio.

### Coleta de Materiais

- Árvores: o jogador se aproxima e acerta a árvore com o machado (clique) até derrubá-la, soltando madeira.
- Pedras: o jogador usa a picareta de forma semelhante para obter pedra.
- Itens caídos no chão (madeira, pedra) são coletados automaticamente ao entrar no raio de alcance — única coleta sem clique.
- Formas geométricas produzidas pelas máquinas são coletadas via menu da máquina, com botão "Coletar".

### Reparo de Máquinas

- O jogador clica na máquina danificada para abrir seu menu.
- No menu, seleciona a opção "Reparar", consumindo materiais coletados (madeira/pedra).
- Ao reparar, a máquina volta a produzir formas geométricas automaticamente ao longo do tempo.

### Produção e Fórmulas

- Cada máquina corresponde a uma forma geométrica (triângulo, quadrado, círculo, estrela, hexágono, etc.).
- Ao desbloquear uma máquina pela primeira vez, o quadro de avisos exibe a fórmula de área daquela forma.
- A produção ocorre de forma passiva: a máquina gera unidades da forma em intervalos de tempo, mesmo sem o jogador presente.

### Venda de Itens

- O jogador leva as formas coletadas até o local de venda.
- Um menu de loja exibe o valor de cada forma e a quantidade disponível no inventário.
- O jogador escolhe quantas unidades vender e confirma, recebendo dinheiro imediatamente.

### Missões e Manutenção

- Pequenas missões aparecem periodicamente: espantar ratos, consertar paredes, varrer o chão.
- São opcionais quanto ao momento de execução, mas necessárias para manter a fábrica funcional.
- Executadas por cliques diretos no elemento correspondente (rato, parede danificada, sujeira).

### Compra de Máquinas e Engrenagens

- Com dinheiro acumulado, o jogador compra uma nova máquina em um menu de expansão.
- Para ativá-la, é necessário montar uma engrenagem, feita a partir de formas geométricas produzidas por outras máquinas.
- Isso cria uma dependência estratégica entre as máquinas já existentes e as novas.

## 6. Sistemas

### 6.1 Sistema de Produção de Formas

Objetivo: gerar continuamente formas geométricas como base da economia do jogo, associando cada forma à sua fórmula de área.

- Entrada: máquina reparada e ativa, engrenagem instalada corretamente.
- Processamento: temporizador interno da máquina avança; ao completar o ciclo, a forma correspondente é gerada e a fórmula de área é exibida/reforçada no menu da máquina.
- Saída: unidade de forma geométrica disponível para coleta no menu "Coletar".

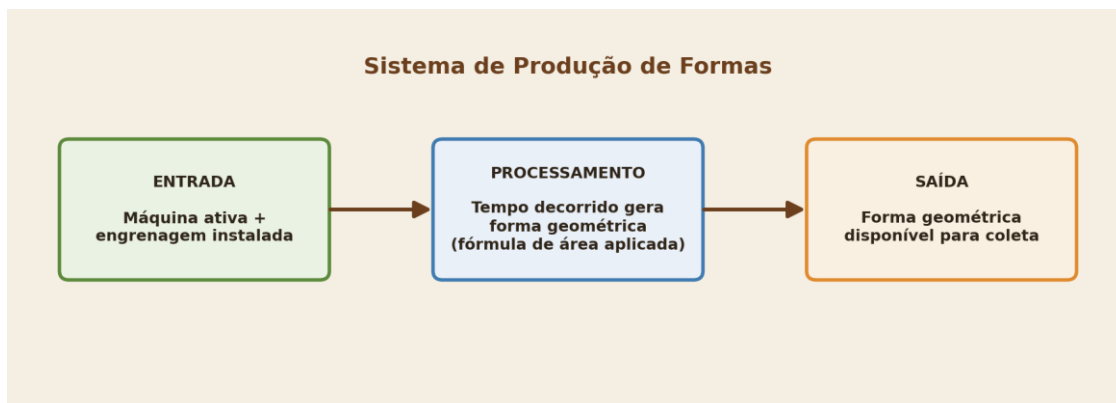


Diagrama 2 — Sistema de Produção de Formas

### 6.2 Sistema de Missões

Objetivo: manter o jogador engajado em tarefas de manutenção que complementam o tempo de espera da produção.

- Entrada: estado atual da fábrica (nível de sujeira, número de ratos, danos estruturais).
- Processamento: o jogo gera a missão correspondente e aguarda a ação de clique do jogador sobre o elemento-alvo.
- Saída: missão concluída, recompensa em dinheiro/materiais, e redução do problema na fábrica.

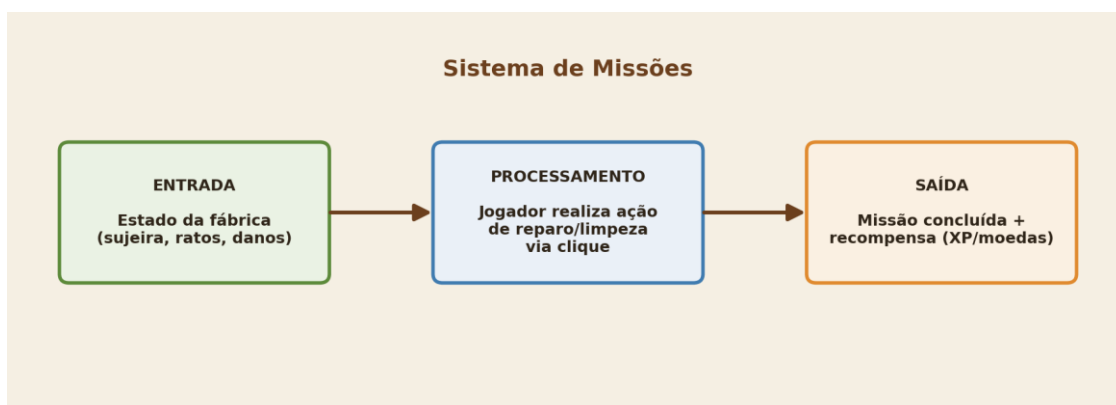


Diagrama 3 — Sistema de Missões

### 6.3 Sistema Econômico (Venda e Compra)

Objetivo: converter a produção geométrica em progressão de máquinas e upgrades, sustentando o core loop do tycoon.

- Entrada: formas geométricas armazenadas no inventário do jogador.

- **Processamento:** o jogador define quantidades no menu de loja e confirma a venda; o valor é calculado com base no preço unitário de cada forma.
- **Saída:** moedas creditadas, utilizáveis para comprar novas máquinas, engrenagens e melhorias.

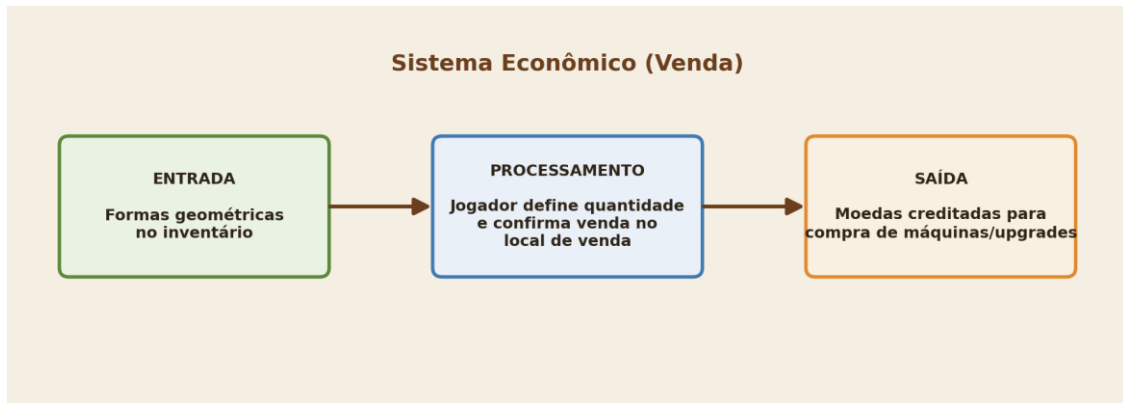


Diagrama 4 — Sistema Econômico

## 6.4 Sistema de Reparo/Progressão da Fábrica

Objetivo: refletir visualmente o progresso do jogador na condição física da fábrica.

- **Entrada:** materiais coletados (madeira, pedra) e ações de reparo do jogador.
- **Processamento:** cada reparo remove um estado de dano (buraco, teia de aranha, infestação de ratos) da fábrica.
- **Saída:** fábrica progressivamente mais limpa, iluminada e funcional, liberando novas áreas e máquinas.



Diagrama 4 — Sistema Econômico

## 7. Core Game Loop

O jogo é livre em suas ações, mas segue uma sequência lógica que sustenta a progressão: comprar máquina → coletar materiais → cuidar da fábrica/missões → vender e reinvestir. Esse ciclo se repete e se expande a cada nova máquina desbloqueada.

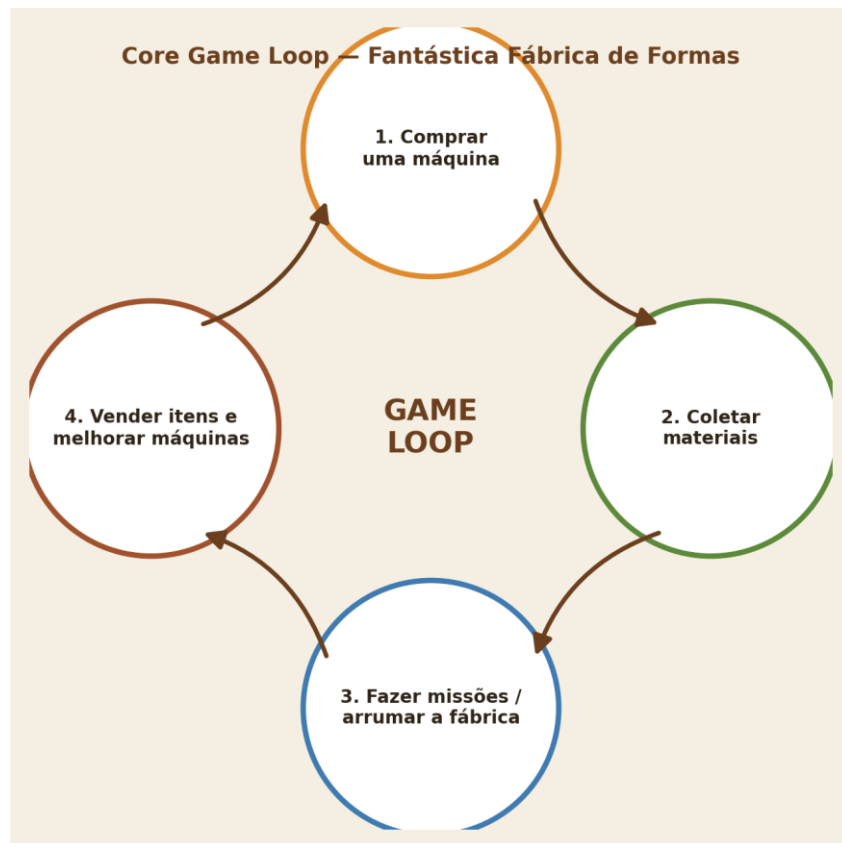


Diagrama 5 — Loop Principal (Core Game Loop)

#### Loop Secundário: Coleta de Recursos

- Sair da fábrica → coletar madeira/pedra na floresta → retornar para reparar/construir → repetir conforme necessidade.



#### Loop Secundário: Manutenção da Fábrica

- Detectar problema (sujeira, rato, dano) → executar ação de limpeza/reparo → receber pequena recompensa → problema reaparece com o tempo.



## 9. Personagens

### 9.1 Jogador

#### Pit

Papel: protagonista jogável, jovem de 19 anos que herda o galpão do avô após perder os pais em um acidente.

- Habilidades: movimentação livre, coleta com machado/picareta, interação com máquinas e reparo da fábrica.
- Comportamento: gentil, prestativo, se assusta facilmente mas não se irrita à toa; forte vínculo emocional com o avô.

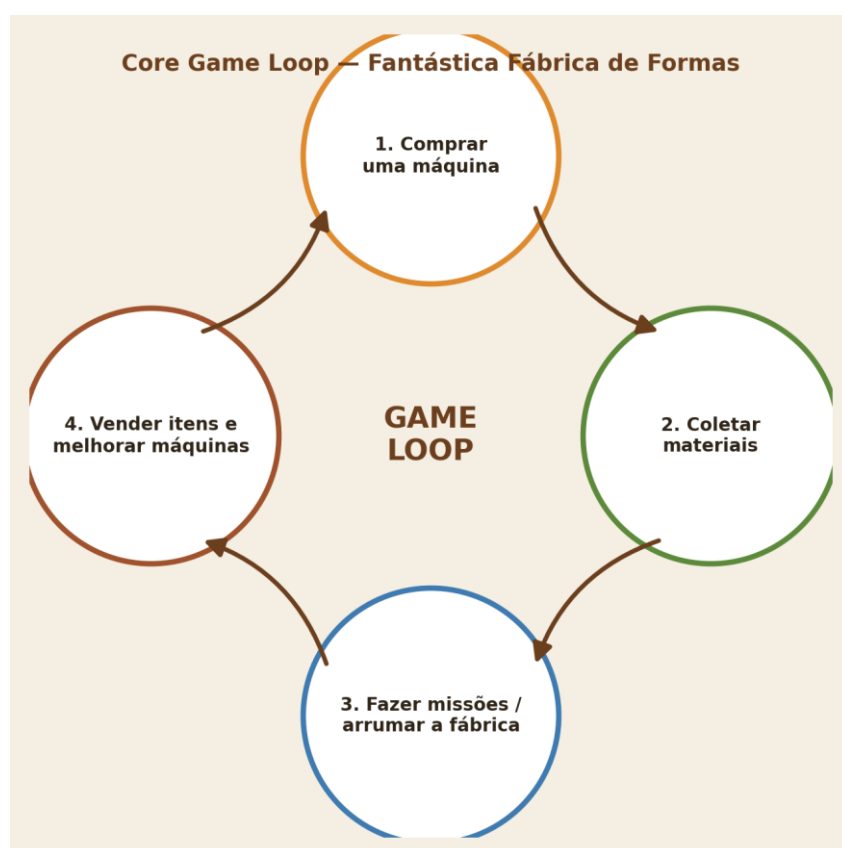


Diagrama 5 — Loop Principal (Core Game Loop)

### 9.2 NPCs

#### Art

Papel: cartola mágica que guia o jogador, explica as mecânicas e ensina o funcionamento da fábrica.

- Habilidades: fala apenas com quem a está usando na cabeça; conhecimento sobre a fábrica e suas máquinas.
- Comportamento: formal, didático, gosta de transmitir ensinamentos — funciona como o "tutorial vivo" do jogo.

#### Avô

Papel: figura ausente mas presente emocionalmente; motivador da jornada de Pit através da carta inicial.

- Comportamento: simpático, cuidadoso, sempre preocupado com o bem-estar de Pit e das pessoas ao redor.

### 9.3 Inimigos / Obstáculos

#### Ratos

Papel: pequeno obstáculo ambiental que representa o abandono da fábrica.

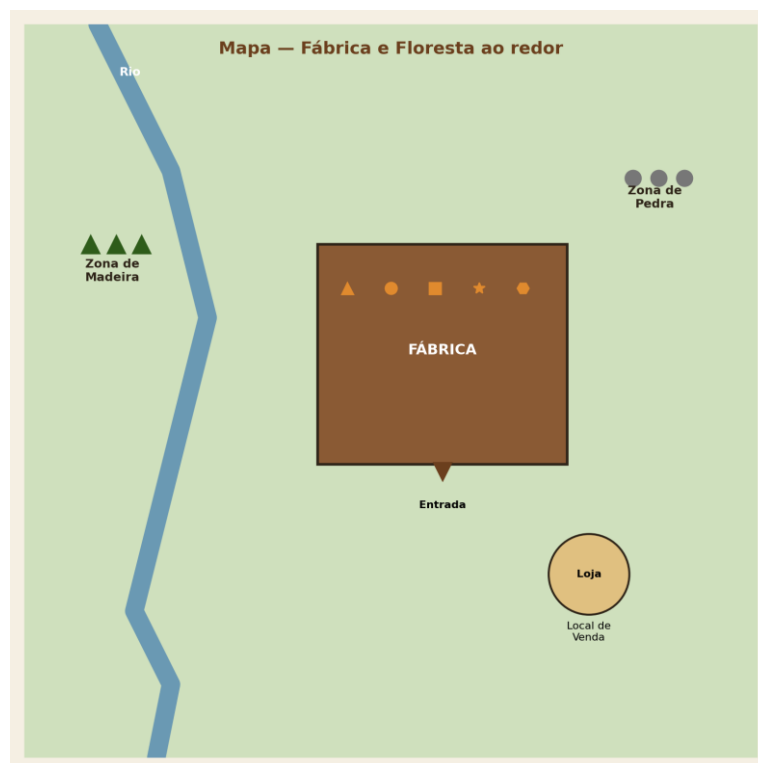
- Comportamento: não causam dano, mas sujam o ambiente; podem ser espantados pelo jogador (odeiam vassouras).

## 10. Mundo e Level Design

O jogo se passa inteiramente em dois espaços conectados: a fábrica (indoor) e a floresta que a cerca (outdoor), ambientados em um Brasil alternativo de 1962 durante a "Revolução Geométrica".

#### Biomass / Regiões

- Fábrica: galpão de madeira abandonado, com máquinas, teias de aranha, goteiras e áreas a serem desbloqueadas conforme o jogador avança.
- Floresta: carvalhos, pinheiros e araucárias, com um rio de médio porte passando atrás da fábrica; zonas de coleta de madeira e pedra.
- Local de Venda: pequena área de comércio onde o jogador troca formas geométricas por dinheiro.



Mapa — Layout da Fábrica e da Floresta ao redor



Imagem — Exemplo da Fábrica

## 11. Narrativa

Em um Brasil alternativo de 1962, Pit, um jovem de 19 anos que perdeu os pais recentemente, enfrenta dificuldades financeiras e falha em mais uma entrevista de emprego. Ele recebe uma carta de seu avô informando que comprou um galpão e pede que Pit continue seu projeto.

Ao explorar o galpão, Pit encontra uma cartola mágica chamada Art, que se apresenta e explica que o local é uma antiga fábrica de formas geométricas, inativa há muito tempo. A partir daí, Pit assume a missão de restaurá-la.

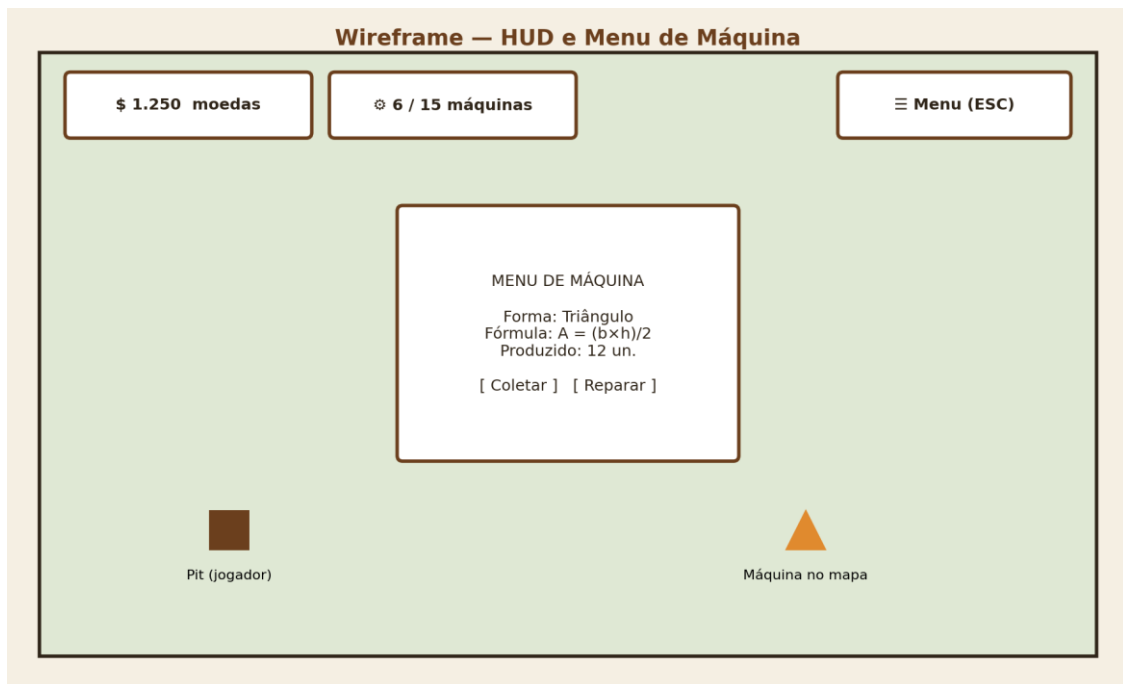
Conforme a fábrica volta a funcionar, Pit se torna cada vez mais famoso, vendendo formas geométricas que ajudam a melhorar a qualidade do país — parte da "Revolução Geométrica" que salvou o Brasil de uma crise financeira. Ao final, Pit se torna o homem mais rico do Brasil, e o país se torna a maior potência mundial.

Conflito principal: reconstruir o legado do avô e superar a insegurança financeira e emocional deixada pela perda dos pais, transformando um lugar esquecido em uma fonte de prosperidade — para Pit e para o país.

## 12. Interface

A UI é simples e funcional: menu de início, menu de pausa, quadro de avisos, menu de cada máquina e menu de inventário. Durante a jogatina, o HUD exibe a quantidade de dinheiro e o número de máquinas desbloqueadas.

- HUD principal: dinheiro acumulado (canto superior) e contador de máquinas desbloqueadas.
- Menu de máquina: exibe forma produzida, fórmula de área, quantidade disponível e botões "Coletar" / "Reparar".
- Menu de inventário (tecla E): lista de itens/formas que o jogador possui.
- Quadro de avisos: consulta livre das fórmulas e propriedades de cada forma geométrica já descoberta.
- Caixas de diálogo: posicionadas no topo da tela, com destaque de cor para palavras-chave (inspiradas em Celeste).



Wireframe — HUD e Menu de Máquina

### 13. Direção de Arte

O foco visual é trazer um gráfico bonito e simples, em pixel art, capaz de atrair adolescentes e jovens adultos sem perder a leveza pedagógica.

#### Referências

- Celeste — caixas de diálogo e destaque de texto.
- Stardew Valley — ambientação de fazenda/oficina e ciclo de coleta.
- Graveyard Keeper — atmosfera de galpão/oficina remota e gerenciamento.



Referência de Estilo de Arte — Graveyard Keeper

## Paleta de Cores

- Tons terrosos e amadeirados para a fábrica (marrom, laranja queimado).
- Verdes naturais para a floresta, com azul suave para o rio.
- Cores vivas e saturadas para as formas geométricas coletáveis, destacando-as do cenário retrô.

## Materiais e Iluminação

- Madeira envelhecida, metal enferrujado e vidro sujo na fábrica, contrastando com engrenagens douradas nas máquinas restauradas.
- Iluminação quente e nostálgica remetendo à década de 1960/70 no Brasil.

*Moodboard conceitual: paleta terrosa da fábrica + verdes da floresta + cores primárias vivas das formas geométricas coletáveis, unindo nostalgia retrô com a linguagem visual lúdica da matemática.*

# 14. Animações

| Nome            | Personagem/Objeto | Descrição                                           | Duração aprox. | Prioridade |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|
| Walk_Cycle      | Pit               | Ciclo de caminhada nas 4 direções                   | 0.6s (loop)    | Alta       |
| Idle            | Pit               | Postura parada com leve respiração                  | 1.2s (loop)    | Alta       |
| Chop_Wood       | Pit               | Golpe de machado na árvore                          | 0.4s           | Alta       |
| Mine_Rock       | Pit               | Golpe de picareta na pedra                          | 0.4s           | Alta       |
| Repair_Hammer   | Pit               | Martelar parede/máquina durante reparo              | 0.5s           | Média      |
| Startle         | Pit               | Reação de susto (rato aparece, evento inesperado)   | 0.3s           | Baixa      |
| Machine_Idle    | Máquina           | Engrenagens girando lentamente sem produção ativa   | 2s (loop)      | Média      |
| Machine_Working | Máquina           | Movimento acelerado ao produzir forma geométrica    | 1s (loop)      | Alta       |
| Gear_Snap       | Máquina           | Engrenagem encaixando corretamente na montagem      | 0.3s           | Média      |
| Shape_Pop       | Forma geométrica  | Forma surgindo/saltando da máquina ao ser produzida | 0.4s           | Alta       |
| Rat_Scurry      | Rato              | Corrida do rato ao ser espantado                    | 0.5s           | Baixa      |
| Art_Talk        | Art (cartola)     | Leve balanço e brilho mágico durante a fala         | 1s (loop)      | Média      |
| Tree_Fall       | Árvore            | Queda da árvore após golpes suficientes             | 0.6s           | Média      |
| Coin_Gain       | UI                | Números de moedas subindo/animação de contagem      | 0.5s           | Alta       |
| Dust_Clean      | Fábrica           | Nuvem de poeira ao limpar sujeira                   | 0.4s           | Baixa      |

## 15. Áudio

### 15.1 Música

| Faixa            | Contexto de uso                             | Estilo                                        |
|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tema da Fábrica  | Música principal, tocando dentro da fábrica | Mecânica, sons de vapor/hidráulicos, martelos |
| Tema do Menu     | Menu inicial e menus de pausa               | Calma, leve, remetendo à floresta             |
| Tema de Abertura | Início de jogo / cutscene inicial           | Melancólico, reflete a perda dos pais de Pit  |
| Tema da Floresta | Jogatina fora da fábrica                    | Alegre, elementos de verão                    |

### 15.2 Efeitos Sonoros (SFX)

| Som            | Categoria           | Uso                                          |
|----------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Footstep_Grass | Protagonista        | Passo do jogador caminhando na grama         |
| Footstep_Wood  | Protagonista        | Passo do jogador dentro da fábrica           |
| Axe_Hit        | Protagonista        | Golpe de machado na árvore                   |
| Pickaxe_Hit    | Protagonista        | Golpe de picareta na pedra                   |
| Board_Repair   | Fábrica             | Martelo pregando durante reparo de paredes   |
| Gear_Lock      | Fábrica             | Engrenagem encaixada corretamente na máquina |
| Machine_Loop   | Fábrica             | Som contínuo de máquina em funcionamento     |
| Rat_Squeak     | Fábrica             | Grunhido do rato ao aparecer/ser espantado   |
| Wood_Break     | Floresta            | Som de árvore sendo derrubada                |
| Rock_Break     | Floresta            | Som de pedra quebrando                       |
| River_Flow     | Floresta (ambiente) | Som contínuo do rio                          |
| Wind_Trees     | Floresta (ambiente) | Vento balançando as árvores                  |
| Art_Voice      | Art                 | Sons abstratos representando a fala de Art   |
| Art_Magic      | Art                 | Som mágico ao se aproximar de Art            |
| Coin_Sell      | UI/Economia         | Confirmação de venda de formas geométricas   |
| Menu_Click     | UI                  | Clique em botões de menu                     |

## 16. Gameplay Example

A seguir, apresenta-se o registro minucioso de uma sessão completa de jogo, cujo propósito é ilustrar detalhadamente a aplicação prática do core loop e a interconexão de todos os seus subsistemas dinâmicos em uma experiência real de usuário.

Fase 1: Inicialização, Estado do HUD e Coleta Diária

O jogador, Pit, inicia sua jornada diária ligando o computador e carregando sua partida previamente salva. Neste estágio de progressão intermediária, ele já conquistou o controle de três estruturas industriais básicas: a Máquina do Triângulo, a Máquina do Quadrado e a Máquina do Círculo. Assim que a interface principal se estabiliza, o HUD (Heads-Up Display) contextualiza seu progresso atual, exibindo o saldo financeiro acumulado de R\$ 340 e o indicador global de metas apontando "3 / 15 máquinas" desbloqueadas rumo à vitória definitiva. Pit inicia sua rotina operacional visitando a Máquina do Círculo, que passou as últimas horas em modo de produção automatizada offline. Ao clicar na estrutura metálica, um menu interativo e translúcido se expande no centro da tela, apresentando a notificação de rendimento: "Produzido: 8 círculos". Logo abaixo, a base teórica da máquina — a fórmula matemática de área  $A = \pi r^2$  — brilha em um tom de laranja vibrante, reforçando o caráter educativo e lúdico da experiência. Com um clique firme no botão "Coletar", o maquinário emite um sinal sonoro de sucção e transfere instantaneamente os 8 itens geométricos para o inventário geral do jogador.

#### Fase 2: Identificação de Danos e Exploração Externa

Prosseguindo com a inspeção de sua fábrica, Pit direciona seu avatar ao quadro de avisos central e nota um alerta piscando em vermelho: a Máquina do Quadrado sofreu um desgaste severo e está completamente paralisada devido a uma engrenagem interna quebrada. O diagnóstico do sistema indica a necessidade urgente de reparo mecânico, exigindo o consumo imediato de 5 unidades de madeira crua. Como seu estoque atual de matéria-prima está zerado, Pit toma a decisão tática de sair dos limites físicos da fábrica e se aventurar na floresta adjacente. O cenário florestal contrasta com o ambiente industrial, oferecendo árvores densas e passíveis de extração. Equipado com seu machado padrão, Pit posiciona-se em frente a um bosque e executa uma sequência rápida de cliques repetidos sobre os troncos. A mecânica de colheita responde com partículas de serragem e efeitos visuais de impacto até que três árvores robustas tombam, espalhando toras de madeira pelo chão texturizado. Ao caminhar sobre os itens derrubados, o sistema de detecção automática recolhe os materiais, preenchendo as exigências do inventário com precisão.

#### Fase 3: Restauração Mecânica e Manutenção Ambiental

De volta ao galpão principal da fábrica, Pit retorna imediatamente à Máquina do Quadrado. Ao reabrir o painel de gerenciamento, ele seleciona a opção "Reparar", o que consome as 5 madeiras coletadas na floresta. Em resposta, uma animação fluida mostra as engrenagens se realinhando e voltando a girar, acompanhada pelo reativamento do som industrial característico que confirma o retorno oficial da máquina à linha de montagem ativa. No entanto, o trabalho de zeladoria na fábrica ainda não terminou. Durante o trajeto de retorno à área central, Pit avista dois ratos correndo velozmente perto de uma parede com rachaduras estruturais. Esta perturbação ativa instantaneamente uma pequena missão dinâmica e contextual de manutenção, solicitando que o jogador limpe e espante a infestação antes que ela prejudique os componentes sensíveis. Com cliques rápidos e precisos sobre as criaturas esquivas, Pit consegue afugentá-las de volta para as sombras. A interface pisca com a mensagem de "Missão Concluída", creditando de forma imediata uma pequena recompensa financeira em sua conta corrente, premiando sua proatividade na preservação do ecossistema fabril.

#### Fase 4: Transações Econômicas e Expansão Estratégica

Com o inventário agora abastecido por uma diversidade de formas geométricas (círculos, triângulos e os quadrados remanescentes), Pit caminha até o balcão do Mercado de Vendas. A interface da loja lista os valores de mercado atualizados para cada tipo de polígono. Analisando estrategicamente suas necessidades de capital, ele decide liquidar a totalidade dos círculos colhidos e exatamente metade do estoque de quadrados, restando o restante para futuras necessidades de manufatura. A transação rende R\$ 210 em moedas virtuais, elevando seu saldo total para R\$ 550. Aproveitando o poder de compra recém-adquirido, Pit acessa o menu global de Expansão Tecnológica e realiza o investimento mais aguardado da sessão: a compra da Máquina da Estrela. Contudo, a estrutura recém-adquirida é entregue em estado inativo. Para energizá-la e conectá-la à rede de produção, o jogo exige um desafio de montagem: a criação de uma Engrenagem de Acoplamento Avançada, cujo custo de fabricação consome 4 triângulos e 2 quadrados de suas reservas guardadas. Pit abre a mesa de trabalho, combina as formas geométricas necessárias e encaixa o componente na estrutura principal. Um som mecânico robusto de "gear lock" ecoa pelos alto-falantes, confirmando o sucesso da ativação.

#### Fase 5: Conclusão do Turno e Fechamento do Core Loop

A intensa sessão de jogo se encerra com Pit realizando uma última checagem de controle no quadro de avisos. O painel agora reflete as atualizações da fábrica, exibindo com destaque as novas diretrizes de produção e a complexa fórmula matemática geométrica que rege a criação das valiosas estrelas. Olhando para o canto superior

da tela, ele observa o HUD finalmente atualizado, exibindo com orgulho a marca de "4 / 15 máquinas" ativas. Este momento consolida com perfeição o encerramento de um ciclo completo do core loop projetado para o título. Em menos de trinta minutos de jogabilidade ativa, o usuário experimentou de forma integrada todas as nuances fundamentais do ecossistema de entretenimento: a exploração para coleta de insumos básicos, o gerenciamento de crises através do reparo de danos, a resolução de missões ambientais secundárias, a conversão de mercadorias no sistema econômico e, por fim, o reinvestimento estratégico do lucro para expansão e automação industrial contínua.

## 17. Tema e Aspecto Sériο

Tema abordado: geometria plana e cálculo de área, apresentados por meio de uma fábrica que literalmente "fabrica" formas geométricas.

Objetivo educacional: fazer com que adolescentes e jovens adultos aprendam ou reforcem fórmulas básicas de área (triângulo, quadrado, círculo, e formas mais complexas como estrela e hexágono) sem a rigidez de uma aula tradicional, associando cada fórmula a uma máquina concreta e a uma recompensa econômica dentro do jogo.

### Integração com a Gameplay

- Cada máquina desbloqueada apresenta sua forma e fórmula de área no exato momento em que passa a gerar valor para o jogador, criando associação direta entre conceito matemático e recompensa.
- O quadro de avisos funciona como uma referência rápida e opcional, incentivando consulta espontânea em vez de memorização forçada.
- A dificuldade dos conceitos aumenta em paralelo à progressão do jogador: formas 2D simples no início, formas mais elaboradas — associadas a teoremas e geometria espacial — nas máquinas finais.
- O aprendizado ocorre através da repetição natural do core loop (produzir → coletar → vender), reforçando a fórmula de cada forma a cada novo ciclo, sem quadros-negros ou testes explícitos.

Dessa forma, Fantástica Fábrica de Formas busca provar que geometria não precisa ser um "monstro de sete cabeças": ao transformar fórmulas em engrenagens de um sistema econômico divertido, o jogo cria uma ponte natural entre entretenimento digital e sala de aula.